

**RISC DE FRACTURES ASSOCIAT A MEDICAMENTS:
ESTUDI DE CASOS Y CONTROLS**

PROTOCOL DE L'ESTUDI

RESUM

ANTECEDENTS

Les fractures per fragilitat òssia, segons la definició de l'American Association of Orthopaedic Surgeons (AAOS), són aquelles que resulten d'una caiguda de l'altura d'una persona de peu o menor, o bé, aquelles que es presenten en absència d'un traumatisme obvi.

Són una patologia molt prevalent, afecten fins a la meitat de les dones i a la tercera part dels homes de més de 50 anys d'edat i sovint s'associen a una baixa densitat mineral òssia (1-3). Afecten més freqüentment al maluc, vertebres i canell, no obstant poden aparèixer en qualsevol altre localització esquelètica (1).

Els factors de risc involucrats en l'aparició d'aquestes fractures s'han descrit en diferents estudis. En una metanàlisi, l'edat, la fractura prèvia per fragilitat, la història familiar de fractura, un baix índex de massa corporal (IMC), l'artritis reumatoide, el tabac, l'exercici, l'alcohol i els glucocorticoides van ser els factors de risc que es van associar de forma significativa amb les fractures (4). En altres estudis els factors relacionats amb l'estil de vida com el tabac, l'exercici, l'alcohol no van resultar significatius (5).

És ben conegut el risc de caigudes associades a l'ús de medicaments en >60 anys. Una metanàlisi de 22 estudis observacionals en el que varen participar 79.081 pacients majors de 60 anys va analitzar l'impacte de 9 grups farmacològics en l'increment del risc de caigudes en persones grans i va concloure que els hipnosedants, antidepressius, antipsicòtics, antihipertensius i antiinflamatoris no esteroïdals es van associar de forma significativa en el risc de caigudes (6). Una de les conseqüències de les caigudes en la gent gran són les fractures. Recentment s'han identificat nous fàrmacs o grups de fàrmacs com a factors de risc de fractures a conseqüència d'una alteració del metabolisme mineral ossi, aquests són els inhibidors de la bomba de protons (IBP), els inhibidors de la recaptació de serotonina (ISRS), les tiazolidindiones i més recentment els bifosfonats.

Inhibidors de la bomba de protons

Els resultats dels últims estudis suggereixen que l'ús d'IBP s'associa a un augment del risc de fractura osteoporòtica. L'any 2006 en un estudi en majors de 50 anys, a partir de la base de dades d'atenció primària britànica GPRD es va observar que l'ús prolongat d'inhibidors de la bomba de protons, sobretot a dosis altes, podria augmentar el risc de fractura de maluc. Les estimacions es

van fer sobre 13.556 casos de fractura de maluc i 135.386 controls sense fractura. La taxa d'incidència de fractura de maluc va ser de 4 per 1.000 persones i any entre els tractats amb IBP durant més d'un any i d'1,8 per 1.000 persones i any entre els no tractats. Per tant, els pacients tractats durant més d'un any amb IBP tenien un 44% més de risc de fractura de maluc que els no tractats. El risc augmentava amb la durada del tractament, de manera que augmentaria en un 59% als 4 anys (7).

En un estudi danès realitzat també en una base de dades, l'ús d'IBP durant l'any anterior es va associar a un increment d'un 45% del risc de fractura de maluc i d'un 18% del risc de qualsevol fractura. No s'hi va observar relació amb la durada ni amb la dosi (8).

Al 2008, un nou estudi realitzat a una altra base de dades, a Canadà, basat en l'anàlisi de 15.792 casos de qualsevol fractura pressuntament osteoporòtica (vertebral, canell o maluc) i gairebé 50.000 controls sense fractura, va confirmar les troballes inicials. L'ús d'aquests fàrmacs augmentaria de manera significativa el risc de fractura osteoporòtica només després d'una exposició prolongada, de 5 a 7 anys. S'hi va trobar un augment d'un 62% del risc de fractura de coll de fèmur al cap de 5 anys d'ús, i un augment d'un 92% del de qualsevol tipus de fractura al cap de 7 anys (9).

També en un estudi de dues cohorts de més de 5.000 homes i més de 5.000 dones majors de 65 anys realitzat als Estats Units, amb més de 5 anys de seguiment, s'hi va trobar un augment d'un 34% del risc de fractura no vertebral (i també específicament de fèmur) en dones usuàries d'IBP. En homes s'hi va veure un augment del risc de fractura no vertebral del 49%, entre els que no prenen suplementos de calci (10).

El caràcter observacional d'aquests estudis no permet descartar possibles factors de confusió residuals. No obstant, s'ha suggerit que aquests fàrmacs, a causa de la hipoclorhídria que produeixen, podrien alterar l'absorció gastrointestinal de calci i, a llarg termini, augmentar la pèrdua de massa òssia i el risc de fractura (11).

Inhibidors selectius de la recaptació de serotonina (ISRS)

Diversos estudis observacionals realitzats amb informació emmagatzemada en bases de dades administratives han suggerit que l'ús d'aquests antidepressius augmenta el risc de fractures per fragilitat. Un estudi de cohorts prospectiu amb més de 5000 adults seguits fins a 5 anys per estimar el risc de fractures per fragilitat va estimar un risc de doble de fractures per fragilitat entre els usuaris de ISRS. A més l'ús d'aquests antidepressius també es va associar a un augment del risc de caigudes i a una menor densitat mineral òssia al maluc (12).

Tiazolidindiones

L'any 2007 es va descriure un augment del risc de fractures en dones tractades amb rosiglitazona o pioglitazona. En l'estudi ADOPT (A diabetes Outcome and Progression Trial)(13) i en l'assaig PROactive (14) s'hi van registrar increments de la incidència de fractures òssies distals (braç, ma i peu) amb rosiglitazona (9,3%) i pioglitazona (5,1%) en comparació amb els controls (4,27% i 2,5%, respectivament). Se' n desconeix el mecanisme i no s'ha identificat factors de risc associats; s'hi ha implicat l'activació del PPAR γ .

Diversos estudis observacionals també han mostrat que el tractament amb glitazones, durant un any o més, pot augmentar el risc de fractures en els pacients tractats (15-17).

Una metanàlisi d'assaigs clínics i d'estudis observacionals publicada a finals del 2009 confirma les troballes i mostra que el tractament prolongat amb glitazones s'associa a doble risc de fractures entre les dones tractades (18).

S'ha suggerit que aquests fàrmacs poden augmentar el risc de fractures augmentant l'adipositat del moll de l'os, disminuint l'activitat dels osteoblastes o disminuint l'activitat de l'aromatasa, processos que poden augmentar la resorció òssia. A més tenen un efecte negatiu sobre marcadors de formació òssia (fosfatases alcalines i hormona paratiroidea) i poden promoure la diferenciació dels osteoclastes i la resorció òssia (18).

Bifosfonats

L'ús perllongat de bifosfonats també s'ha relacionat amb un augment del risc de fractures femorals atípiques. L'any 2005 es van descriure els primers casos de fractura espontània de fèmur amb retard de la resolució en 9 pacients tractats amb alendronat durant més de 3 anys (19). Des d'aleshores s'han publicat més d'un centenar de casos semblants (20-30). La majoria són dones d'edat avançada tractades durant uns anys amb alendronat per una osteoporesi o una osteopenia, i que presenten una fractura de la diàfisi proximal de fèmur o subtrocanteriana. Són fractures espontànies o que ocorren després d'un traumatisme mínim. Alguns pacients han presentat fractura d'ambdós fèmurs. Les fractures solen anar precedides de dolor en el múscul afectat i tenen un patró radiològic típic de fractura horitzontal del fèmur amb hipertrofia de la diàfisi cortical, i moltes tarden en curar.

En un estudi de casos i controls 41 dones postmenopausiques amb fractures de la diàfisi femoral o subtrocanterianes de baixa energia van ser comparades amb 82 dones amb fractures típiques de coll de fèmur. En les dones amb fractura subtrocanteriana o de la diàfisi, la proporció de les prèviament

exposades de manera perllongada a bifosfonats va ser significativament més alta (37%) que entre les de fractura de coll de fèmur (11%) (31).

Els resultats d'un estudi on es van examinar 51 mostres de biòpsia de dones postmenopausiques tractades amb alendronat durant tres anys va mostrar que el tractament prolongat amb alendronat s'associa a un augment, proporcional a la dosi acumulada, del nombre d'osteoclasts, entre els que hi ha osteoclasts diferenciats gegants, hipernucleats i amb apoptosi retardada. No obstant no es coneixen les implicacions clíniques d'aquesta troballa (32).

Per a alguns d'aquests fàrmacs el risc de fractures s'ha identificat al analitzar els resultats d'assaigs clínics, com ara les glitazones, i es considera ben establert. No obstant, tenint en compte l'escassa validesa externa dels assaigs clínics, seria d'utilitat conèixer el risc d'aquest efecte indesitjat en les condicions d'ús habitual de les glitazones. Per altres fàrmacs, l'augment del risc de fractures s'ha identificat mitjançant estudis observacionals utilitzant com a fonts d'informació la continguda en bases de dades no epidemiològiques amb les limitacions que això comporta.

JUSTIFICACIÓ DE L'ESTUDI I HIPÒTESI

No coneixem cap estudi realitzat al nostre medi que avaluï el risc de fractures associat a l'ús dels fàrmacs que s'han relacionat recentment amb un augment de la incidència de fractures per fragilitat: IBP, ISRS, glitazones i bifosfonats.

Avaluar el risc de fractures associades a aquests medicaments al nostre medi té interès per diversos motius. Per una banda, cap estudi ho ha fet. Per altra banda, el consum d'alguns d'aquests medicaments és molt elevat en la població de risc de Catalunya. Pel que fa als IBP més d'un 10% dels catalans de 46 a 65 anys i més d'un 40% dels majors de 65 anys van usar aquests medicaments l'any 2008. Pel que fa als ISRS aquestes dades serien de més del 5% i més del 10% respectivament i pel que fa als bifosfonats del voltant del 2% i del 7% respectivament (JR Laporte, comunicació personal). Finalment hi ha estudis que mostren que el risc de fractures a Espanya és molt més baix que en altres països europeus (33).

El present estudi pot aportar noves dades referides al nostre entorn que permetin confirmar l'efecte de determinats fàrmacs sobre el risc de fractures observat en poblacions geogràfica i culturalment diferents a la nostra, i que poden ajudar a descriure algunes de les diferències geogràfiques o culturals en l'epidemiologia de les fractures.

Per tots aquests motius plantegem estudiar la relació entre l'exposició crònica a fàrmacs en els 5 anys previs, amb èmfasi especial en els IBP, ISRS,

bifosfonats i glitazones, i el risc de fractures en pacients atesos per una fractura al servei d'urgències del hospital Parc Taulí.

La hipòtesi de partida és que la prevalença d'ús crònic de IBP, ISRS, bifosfonats i glitazones és més elevada en els pacients atesos per una fractura per fragilitat que en la població de procedència.

OBJECTIUS

1. Principal

Avaluar la relació entre l'exposició crònica a fàrmacs, amb èmfasi especial en els IBP, ISRS, bifosfonats i glitazones, i el risc de fractures en els pacients que acudeixen al servei d'urgències del hospital Parc Taulí amb una fractura per fragilitat òssia i comparar les troballes amb les referides per estudis realitzats en altres entorns.

2. Específics

- Descriure les característiques epidemiològiques dels pacients amb fractura per fragilitat òssia atesos al servei d'urgències d'un hospitalari terciari del Vallès occidental est i dels seus respectius controls.
- Descriure els medicaments presos per els pacients amb fractures per fragilitat òssia abans de la fractura amb especial èmfasi en els inhibidors de la bomba de protons, antidepressius inhibidors de la recaptació de serotonina, bifosfonats i glitazones.
- Estudiar la relació dels factors de risc farmacològics amb les característiques epidemiològiques dels pacients.
- Comparar la prevalença d'ús dels medicaments anteriors en els pacients amb fractura per fragilitat òssia amb la prevalença d'ús d'aquests medicaments amb uns controls de la mateixa edat i sexe que acudeixen a l'hospital per altres patologies.

METODOLOGIA

Disseny de l'estudi

- Estudi observacional descriptiu, retrospectiu de casos i controls de base hospitalària, unicèntric, per estimar el risc de fractures en funció de l'exposició a medicaments: inhibidors de la bomba de protons,

antidepressius inhibidors de la recaptació de serotonina, bifosfonats i glitazones.

Població en estudi

- Definició de cas: Els casos seran seleccionats a partir dels pacients de 50 a 90 anys que han anat al servei d'urgències de la Corporació Sanitària Parc Taulí l'any 2010 amb una fractura per fragilitat òssia.
- Grup de control: Per a cada cas es seleccionarà dos controls entre els pacients de igual edat i sexe ingressats en el mateix hospital i durant el mateix període per ordre d'ingrés però sense fractures per fragilitat òssia i amb motius d'admissió independents de les exposicions en estudi ni patologies associatives positiva o negativament a l'exposició objecte d'estudi (ex. càncer, trastorns neurològics,...). S'evitarà acumular malats amb un diagnòstic **concret**

Criteris d'inclusió

- Tots els pacients de 50-90 anys que han anat al servei d'urgències per fractura per fragilitat òssia de columna vertebral dorsal i/o lumbar, coll de fèmur, diàfisi femoral o subtrocanterianes, cúbit i radi distals i terç proximal d'húmer.
- Que atorga el seu consentiment a participar (?)

Criteris d'exclusió

- Pacients amb malaltia neoplàsica.
- Pacients amb trastorns neurològics anteriors.
- Pacients amb fractures severes (accidents de trànsit, caigudes d'alçada, etc.).
- Pacients amb motiu principal d'ingrés relacionat positiva o negativament amb les exposicions cròniques d'interès:
 - Episodi psiquiàtric
 - Malaltia ulcerosa, reflux gastro-esofàgic
 - Descompensació diabètica, diabetis tipus I
 - Osteoporosi, malaltia de Paget, mieloma múltiple
- Pacients que no es va poder obtenir la informació requerida en el full de recollida de dades.

Procediments

A partir del registre electrònic d'activitat assistencial de la Corporació Parc Taulí s'identificaran per al període d'estudi tots els diagnòstics principals o secundaris de fractures ateses en el servei d'urgències de la Corporació Sanitària Parc Taulí des de gener 2010, en pacients de 50 a 90 anys. S'exclouran les fractures per traumatisme d'alta energia, caigudes superiors a alçada i les fractures de qualsevol localització que no siguin fractures vertebrals dorsals i/o lumbars, de fèmur, canell i húmer. Es recuperarà la història clínica dels casos per tal de recuperar les radiografies i la documentació les fractures seleccionades, que seran revisades per un traumatòleg per a confirmar que es tracta de fractures per fragilitat.

A més, tant per als casos com per als controls es registraran els antecedents personals, factors de risc d'osteoporosi i tractament farmacològic rebut en els últims 5 anys. Aquesta informació es recollirà de la història clínica electrònica del pacient disponible a l'hospital, i de la història clínica electrònica d'atenció primària (Salut en Xarxa). Les dades de consum de medicaments s'obtidran *de la base de dades* del Institut Català de la Salut. en base al CIP (codi personal de la targeta sanitària). No es recolliran dades sobre les dispensacions hospitalàries ni les dispensacions sense recepta de la Seguretat Social. Es mantindrà un registre de casos i controls que relacionarà la identitat dels subjectes amb un codi únic identificatiu per l'estudi, de manera que les dades personals es mantindran dissociades de les dades de salut, la recollida de les quals es farà en un full específic on no hi constaran dades personals (anexe I).

En un número limitat de pacients els factors de risc seran confirmats en una entrevista telefònica amb els malalts durant una fase pilot, amb objecte de validar la exhaustivitat de les dades obtingudes a partir de les bases de dades i la història clínica. En funció de la concordància de les dades es decidirà el sistema final de recollida de dades.

Variables principals de valoració

- Característiques epidemiològiques dels pacients amb fractura per fragilitat òssia de la població del Vallès occidental est i dels seus respectius controls hospitalaris.
- Factors de risc de fractures per fragilitat òssia: edat, sexe, IMC, fractura prèvia (no traumàtica), antecedents familiars (pare o mare) de fractura per fragilitat, fumador actiu, presa de corticoides orals durant més de 3 mesos amb una dosi diària de 5 mg o més de prednisolona o dosis equivalents d'altres glucocorticoides, artritis reumatoide, osteoporosi

secundaria (diabetis tipus 1, osteogènesi imperfecta en adults, hipertiroidisme crònic no tractat, hipogonadisme o menopausa prematura <45 anys, malnutrició crònica o malabsorció i malaltia crònica del fetge), alcohol >30g/dia, DMO baixa.

- Medicaments que prenen els pacients de l'estudi (casos i controls) amb especial èmfasi en els inhibidors de la bomba de protons, antidepressius inhibidors de la recaptació de serotonina, bifosfonats i glitazones. Es considera exposat al fàrmac tot pacient que ha pres el medicament de manera crònica durant 6 o més mesos en els últims 5 anys.

Control de qualitat

Totes les fractures per fragilitat incloses a l'estudi seran validades per un traumatòleg per a confirmar que es tracta d'una fractura per fragilitat.

Els factors de risc seran confirmats mitjançant entrevista telefònica al pacient.

Mida de la mostra

La mida de la mostra s'ha calculat en base a una estimació del risc de fractura per fragilitat en els pacients exposats a inhibidors de la bomba de protons. El risc de fractura de maluc per IBP en pacients exposats durant més d'un any es (OR= 1,44, IC 95% 1,30-1,59). Es considera una freqüència del 40% d'exposició entre els controls segons consum d'IBP de la població catalana de més de 65 anys. Amb un interval de confiança del 95% i un poder estadístic del 80% la mostra necessària seria de 358 casos. Suposant unes pèrdues del 20% la mostra a analitzar seria de 430 casos i 860 controls.

ASPECTES ÈTICS

Aquest protocol es presentarà per avaluació al Comité Ètic d'Investigació Clínica de la Corporació Sanitària Parc Taulí.

Es garantirà la confidencialitat de les dades de tots els participants de l'estudi i a més s'assegurarà el compliment de la normativa de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.

ANÀLISIS DE DADES

Per a l'anàlisi estadístic s'utilitzarà el paquet estadístic SPSS (Statistical Product and Service Solutions).

Per a la descripció de variables contínues s'utilitzarà la mitjana, mediana, desviació estàndard i interval de confiança del 95%. Per a la descripció de variables categòriques, s'utilitzarà el nombre i percentatge de pacients per categoria de resposta.

L'avaluació dels factors de risc de fractura es realitzarà mitjançant mètodes multivariants basats en models de regressió logística condicional. Les associacions s'expressaran com a estimacions de riscos ajustades per edat i sexe i el seu interval de confiança del 95%. S'analitzaran les interaccions entre els diferents factors inclosos en els models. Bona part de les anàlisis seran de tipus exploratori, cercant associacions desconegudes. En aquest tipus d'estudis amb comparacions múltiples, la probabilitat de trobar associacions significatives que en realitat siguin degudes a l'atzar sol ser superior a l'estàndard del 5%. La credibilitat de les troballes, no obstant, depèn no només de la significació, si no també de la magnitud de l'associació i de la plausibilitat biològica. De la mateixa manera es faran test de tendència per a avaluar la associació dels risc en relació a increments i decrements d'exposició avaluada en quartils.

BIBLIOGRAFIA

1. Cummings SR, Melton LJ. Epidemiology and outcomes of osteoporotic fractures. *Lancet* 2002, 359:1761-7.
2. Ross PD. Osteoporosis. Frequency, consequences, and risk factors. *Arch Intern Med* 1996, 156:1399-411
3. Jones G, Nguyen T, Sambrook PN, Kelly PJ, Gilbert C, Eisman JA. Symptomatic fracture incidence in elderly men and women: the Dubbo Osteoporosis Epidemiology Study (DOES). *Osteoporos Int* 1994;4:277-82.
4. Kanis JA, Borgstrom F, De Laet C, Johansson H, Johnell O, Jonsson B, et al. Assessment of fractures risk. *Osteoporos Int*. 2005;16:581-9.
5. Roy DK, O'Neill TW, Finn JD, Lunt M, Silman AJ, Felsenberg D, et al. European Prospective Osteoporosis Study (EPOS). Determinants of incident vertebral fracture in men and women: results from the European Prospective Osteoporosis Study (EPOS). *Osteoporos Int* 2003;14:19-26.
6. Woolcott JC, Richardson KJ, Wiens MO, Patel B, Marin J, Khan KM, Marra CA. Meta-analysis on the impact of 9 medication classes on falls in elderly persons. *Arch Intern Med* 2009;169(21):1952-60.

7. Yang Y-Y, Lewis JD, Esptein S, Metz DC. Long-term proton pump inhibitor therapy and risk of hip fracture. *JAMA* 2006;296:2947-53.
8. Vestergaard P, Rejnmark L, Mosekilde L. Proton pump inhibitors, histamine H2 receptor antagonist, and other antiacid medications and the risk of fracture. *Calcif Tissue Int* 2006; 79:76-83.
9. Targownik LE, Lix LM, Metge CJ, Prior HJ, Leung S, Leslie WD. Use of proton pump inhibitors and risk of osteoporosis-related fractures. *CMAJ* 2008; 179:319-26.
10. Yu EW, Blackwell T, Ensrud KE, Hillier TA, Lane NE, Orwoll E, Bauer DC. Acid-suppressive medications and risk of bone loss and fracture in older adults. *Calcif Tissue Int* 2008;83:251-9.
11. Insogna KL. The effect of proton pump-inhibiting drugs on mineral metabolism. *Am J Gastroenterol* 2009;104 (suppl2):S2-4.
12. Richards JB, Papaioannou A, Adachi JD, Joseph L, Whitson HE, Prior JC, Goltzman D for the Canadian Multicentre Osteoporosis Study (CaMos) Research Group. *Arch Intern Med* 2007; 167: 188-94.
13. Kahn SE, Haffner SM, Heise MA, Kahn SE, Haffner SM, Heise MA, Herman WH, Holman RR, Jones NP, Kravitz BG, Lachin JM, O'Neill MC, Zinman B, Viberti G; ADOPT Study Group. Glycemic durability of rosiglitazone, metformin, or glyburide monotherapy. *N Engl J Med* 2006;355:2427-43
14. PROactive Study Executive Committee and Data and Safety Monitoring Committee. PROactive study. *Lancet*. 2006 Mar 25;367(9515):982.
15. Meier C, Kraenzlin ME, Bodmer M, Jick SS, Jick H, Meier CR. Use of thiazolidinediones and fracture risk. *Arch Intern Med* 2008; 168:820-5.
16. Monami M, Cresci B, Comobini A, et al. Bone fractures and hypoglycemic treatment in type 2 diabetic patients: a case-control study. *Diabetes Care* 2008; 31: 199-203.
17. Dormuth CR, Carney G, Carleton B, Bassett K, Wright JM. Thiazolidinediones and fractures in men and women. *Arch Intern Med* 2009; 169: 1395-402.
18. Loke YK, Singh S, Furberg CD. Long-term use of thiazolidinediones and fractures in type 2 diabetes: a meta-analysis. *CMAJ* 2009;180:32-9.

- 19.Odvina CV, Zerwekh JE, Rao DS, Maalouf N, Gottschalk FA, Pak CYC. Severely suppressed bone turnover a potential complication of alendronate therapy. *JClin Endocrinol Metab* 2005;90:1294-301
- 20.Schneider JP. Biphosphonates and low-impact femoral fractures: current evidence on alendronate-fracture risk. *Geriatrics* 2009;64:18-23.
- 21.Cheung RK, Leung KK, Lee KC, Chow TC. Sequential non-traumatic femoral shaft fractures in a patient on long-term alendronate. *Hong Kong Med J* 2007;13:485-9.
- 22.Visekruna M, Wilson D, Mckiernan FE. Severely suppressed bone turnover and atypical skeletal fragility. *J Clin Endocrinol Metab* 2008;93:2948-52.
- 23.Ali T, Jay RH. Spontaneous femoral shaft fracture after long-term alendronate. *Age Ageing* 2009;38:625-6.
- 24.Sayed-Noor AS, Sjöden GO. Case reports: two femoral insufficiency fractures after long-term alendronate therapy *Clin Orthop Relat Res* 2009;467:1921-6.
- 25.Goddard MS, Reid KR, Johnston JC, Khanuja HS. Atraumatic bilateral femur fracture in long-term bisphosphonate use. *Orthopedics* 2009;32:607.
- 26.Lee P, Van der Wall H, Seibel MJ. Looking beyond low bone mineral density: multiple insufficiency fractures in a woman with postmenopausal osteoporosis on alendronate therapy. *J Endocrinol Invest* 2007;30:590-7.
- 27.Kwek EBK, Goh SK, Koh JSB, Png MA, Howe TS. An emerging pattern of subtrochanteric stress fractures: a long-term complication of alendronate therapy?. *Injury* 2008;39:224-31.
- 28.Lenart BA, Lorich DG, Lane JM. Atypical fractures of the femoral diaphysis in postmenopausal women taking alendronate. *N Engl J Med* 2008;358:1304-6.
- 29.Ing-Lorenzini K, Desmeules J, Plachta O, Suva D, Dayer P, Meter R. Low-energy femoral fractures associated with the long-term use of bisphosphonates: a case series from a Swiss university hospital. *Drug Saf* 2009;32:775-8
- 30.Capecci CM, Tejwani NC. Bilateral low-energy simultaneous or sequential femoral fractures in patients on long-term alendronate therapy. *J Bone Joint Surg Am* 2009;91:2556-61.

31. Lenart BA, Neviaser AS, Lyman S, Chang CC, Edobor-Osula F, Steele B, van der Meulen MC, Lorch DG, Lane JM. Association of low-energy femoral fractures with prolonged bisphosphonate use: a case control study. *Osteoporos Int* 2009;20:1353-62.
32. Weinstein RS, Roberson PK, Manolagas SC. Giant osteoclast formation and long-term oral bisphosphonate therapy. *N Engl J Med* 2009;360:53-62.
33. Kanis JA, Johnell O, De Laet C, Jonsson B, Oden A, Ogelsby. International variations in hip fracture probabilities: implications for risk assessment. *J Bone Miner Res.* 2002;17:1237-44.
34. Dupont WD, Plummer WD. Power and sample size calculations: a review and computes program. *Controlled clinical trials* 1990; 11: 116-28.
35. Schlesselman: Case-control studies: design, conduct and analyses. New York: Oxford University Press; 1982. 144-52.

ANNEX I. FULL RECOLLIDA DE DADES

Dades del malalt

Codi dissociat

Edat

Sexe

Pes (el més recent)

Talla (la més recent i la més antiga)

IMC (el més recent)

Tabac* (actual) (exfumador) (nombre de cigarretes actual) (nombre de cigarretes ex-fumador)

Alcohol* (actual) (antecedent) (grams diaris actual) (grams diaris anterior)

Medicacions

* Posem això perquè no sabem com està recollit; no cal fer transformacions per a calcular això, només exportar les dades tal i com constin recollides a e-CAP

Prescripció

Codi dissociat

Codi SAP

Nom EAP

Codi UP

NCol MG

Codi nacional

Nom comercial

Data inici

Data fi

Posologia

Freq

Principis actius

Codi nacional

Codi PA

Definició PA

prstg131 - Ajuda Classificació Consum Alcohol		
CLASSIFICACIÓ-RISC	HOME	DOHA
Risc 0 No bevedor	No bevedor	No bevedora
Risc 1 Consum de baix risc	Bevedor de < 28 UBE/Setmana	Bevedora de < 17 UBE/Setmana
Risc 2 Bevedor de risc	Bevedor de < 28 UBE/Setmana, que: - Tingui < 16 anys o - Utilitzi maquinària perillosa o - Prengui fàrmacs que interfereixin amb alcohol.	Bevedora de < 17 UBE/Setmana, que: - Estigui embarassada o - Tingui < 16 anys o - Utilitzi maquinària perillosa o - Prengui fàrmacs que interfereixin amb alcohol.
	Bevedor de >= 28 UBE/Setmana	Bevedora de >= 17 UBE/Setmana
	Bevedor esporàdic de >=6 UBE en un període curt de temps, almenys un cop al mes.	Bevedora esporàdica de >=5 UBE en un període curt de temps, almenys un cop al mes.
Sortir		

IDENTIFICACIÓ DEL PACIENT		CODI INTERN	
<u>Edat</u> _____	Sexe _____		
<u>Pes</u> _____		<u>Talla</u> _____	
Tipus de fractura _____		DMO _____	
Data fractura/ingrés a urgències _____		Localització _____	
Malaltia neoplàsica ☐			
FACTORS DE RISC:			
Menopausa abans dels 40 anys ☐		Baix pes o pèrdua de pes o baix IMC ☐	
<u>Fractura prèvia per fragilitat</u> ☐		Artritis reumatoide ☐ Osteoporosi ☐	
<u>Historia familiar de fractura per fragilitat (pares o germans)</u> ☐			
Tabac ☐	Alcohol ☐	Caiguda	
Osteoporosi secundària: diabetis tipus 1 ☐ , osteogènesi imperfecte ☐ , hipertiroidisme crònic no tractat ☐ , malnutrició crònica o malabsorció ☐ , malaltia crònica del fetge ☐ .			
MEDICAMENT	Dosi, freqüència, via	Data inici	Data final

Anex 2

Registre de casos i controls

[illegible]

Fumador actual	Si / No	Data inici / anys		Nº Cigarretes		Mai fumador	Si / No
Ex-fumador	Si / No	Data inici tabac		Nº cigarretes		Data fi tabac	
Alcohol	Si / No	Data inici/ anys		Grams diaris		Data fi alcohol	
Fractures prèvies	Si / No	Data més antiga		Nº fractures		vertebra/ cadera/ canyell / altres	
A. familiars fractura x fragilitat?	Si / No						
Densitometries ?	Si / No	Data més antiga		Nº densitometries		Data més recent	
Resultats densito?	Si / No	Data valor		Valor		Normal / Baixa	
Menopausa?	Si / No	Data menopausa		Edat?		Precoç / no precoc / < 45a / > 45a	
Diabetis?	Si / No	Data diagnòstic		Tipus 1 / Tipus 2 / no consta tipus			
Osteogènesi imperfecta?	Si / No	Data diagnòstic					
Hipertiroïdisme?	Si / No	Data diagnòstic		Curat? (definitiu)	Si / No	Data curació	
Hipogonadisme?	Si / No	Data diagnòstic					
Neoplàsia?	Si / No	Data diagnòstic		en remissió?	Si / No	Data remissió	
Diagnòstic neoplàsia (tipus)				Localització neoplàsia			
Malabsorció?	Si / No	Data inici		Data final			
Malnutrició?	Si / No	Data inici		Data final			
Malaltia crònica fetge?	Si / No	Data diagnòstic		Cirrosi	Si / No	Virica / enòlica / altres	